PROJETO

ENQUADRAMENTO

O objetivo do aluno neste projeto é implementar uma rede de comunicações IP que suporte as operações de uma empresa de média dimensão. O trabalho inclui:

- **FASE-1**: Implementação da rede de estrutura cablada que suportará as comunicações da empresa;
- **FASE-2**: Desenho da solução de comunicações a implementar (topologia lógica) e dimensionamento da rede (gamas de endereçamento IP e respetivas máscaras);
- **FASE-3**: Instalação e configuração de dispositivos - comunicações internas (inter- e intra-edifícios);
- **FASE-4**: Instalação e configuração de dispositivos - comunicações externas (com a Internet);
- **FASE-5**: Escrita do relatório de acompanhamento

A empresa possui 3 edifícios (use a nomenclatura E1, E2, E3), numa cidade a escolher pelo aluno. Um dos edifícios tem 1 piso, outro edifício tem 3 pisos e o outro edifício tem 4 pisos (use a nomenclatura P1, P2, P3 e P4). A escolha de qual edifício tem um determinado nº de pisos é da responsabilidade do aluno.

FASE-1: Implementação da rede de estrutura cablada

1. Escolher a área de intervenção da empresa (o que é que a empresa faz) e respetivo nome. Para contexto, considere que a empresa tem cerca de 100 funcionários distribuídos por vários departamentos.

2. Escolher as plantas de piso que irá usar para cada um dos pisos dos edifícios:
- Podem ser escolhidas plantas de piso disponibilizadas no Moodle;
- Alternativamente, as plantas podem ser desenhadas (ex., usando o Microsoft Visio) ou escolhidas através da Internet;
- Podem ser usadas plantas com vista de topo, ou em perspetiva, com ou sem texturas, sem prejuízo de avaliação;

3. Escolha/crie as imagens que serão usadas como fundo para o país (*Intercity*) e cidade.

4. Na vista "Física" ("*Physical*") do simulador, modifique e adicione contentores, aplicando imagens de fundo e configurando as respetivas escalas:
- Adicione contentores para implementar os edifícios/pisos em falta;
- Adicione contentores para implementar as salas de equipamento em falta;
- Aplique imagens de fundo a cada um dos contentores criados;
- Configure as escalas adequadas para cada contentor;

5. Grave regularmente o seu ficheiro de simulação, preferencialmente num diretório local sincronizado com a Internet (ex., Dropbox).

6. Implemente a rede de estrutura cablada:
- Implemente pelo menos 3 tomadas (TOs) por piso – cada tomada deve ter um nome associado;
- Crie, renomeie e posicione, no ambiente de simulação, os contentores em falta para as salas de equipamento (ER) que irá usar;
- Dimensione cada uma destas salas de equipamento com a escala adequada, e configure uma imagem de fundo para a sala de equipamento;
- Equipe cada sala de equipamento com os elementos funcionais (FD, BD, CD) necessários para suportar a estrutura cablada que a suporta;
- Crie/instale os vários subsistemas de cablagem (horizontal, vertical e *backbone* de campus) que interligam os vários elementos funcionais. A escolha do tipo de cablagem a usar será da responsabilidade do aluno;

7. Grave regularmente o seu ficheiro de simulação usando uma nova versão (ex., v1.1).

FASE-2: Desenho da solução de comunicações a implementar e dimensionamento

1. Usando um papel e caneta/lápis, o Packet Tracer, ou uma aplicação de desenho (ex. Microsoft Visio), desenhe uma versão de rascunho para a topologia lógica da rede (isto é, a forma como os dispositivos se vão interligar). Considere vários PCs, 5 servidores, switches e routers e os seguintes aspetos:
   - Dispositivos da mesma área de trabalho (departamento) estão interligados por um ou mais *switches*;
   - As ligações entre diferentes áreas de trabalho têm de passar obrigatoriamente por pelo menos um *router* e considerando que:
     - cada router não pode ter mais do que 3 interfaces;
     - o nº de *routers* envolvidos na comunicação entre os vários departamentos deverá ser minimizado.
   - Considere que na FASE-4 vai incluir um novo router que lhe permite o acesso à Internet. Este router já vem com uma interface pré-configurada, ficando com duas interfaces livres para uso.
2. Usando a topologia que desenhou acima, e a gama de endereços IPv4 que lhe foi atribuída (ver Moodle), crie uma solução de endereçamento IP para a rede da sua empresa:
   - Criar subredes de acordo com o contexto das várias áreas de trabalho (departamentos) da empresa;
   - Criar uma tabela que indique, o endereço IP de cada subrede, a respetiva a máscara, o primeiro e últimos endereços usáveis para dispositivos, o endereço de *Broadcast*, e o local onde esta subrede será usada (edifício, piso(s), departamento).

FASE-3: Instalação e configuração de dispositivos - comunicações internas

1. Em cada piso, posicione e interligue PCs a tomadas. A cada PC deve ser atribuído um nome único.
2. Interligue os vários dispositivos usando *switches* e *routers*, de acordo com a topologia lógica que desenhou na FASE-2, e levando em consideração que:
   - Deve ser usada/respeitada a infraestrutura de rede cablada;
   - A escolha dos *switches* é da responsabilidade do aluno;
   - Deverá ser escolhido o *router* '**PT-empty**' (lembre-se que não poderá adicionar mais do que 3 interfaces). O tipo das interfaces que irá usar será da sua responsabilidade.
3. Configure cada um dos switches e routers, incluindo o nome do dispositivo, *password* de acesso, interfaces, descrições de interface e *banners*.
4. Configure o protocolo de encaminhamento RIP em cada um dos routers.
5. Gravar a configuração de cada router na sua NVRAM.
6. Grave regularmente o seu ficheiro de simulação usando uma nova versão.
7. Verifique que os routers conhecem todas as redes da topologia:
   - Caso algum router não conheça todas as redes presentes na topologia, proceda à análise e resolução do problema.
   - Teste a conetividade IP (ping) entre todos os routers. Analise e resolva eventuais problemas que eventualmente venha a encontrar.
8. Instale e configure o(s) servidor(es) DHCP:
   - Configurar o serviço DHCP por forma a providenciar os parâmetros de rede corretos aos PCs que solicitem configuração por DHCP. Restantes serviços devem ser desativados (*off*);
   - Lembre-se que cada área de trabalho (departamento) pertence a uma subrede IP diferente.
9. Configure cada PC para ser cliente DHCP:
   - Verifique que cada PC obtém os parâmetros de rede corretos, fornecidos por um servidor DHCP;
   - Caso não obtenha configuração correta, proceda à análise e resolução do problema.

10. Teste a conetividade IP (ping) entre os PCs do mesmo departamento, de departamentos diferentes e de edifícios diferentes. Analise e resolva eventuais problemas que venha a encontrar.

11. Instale e configure um servidor **WWW** na rede da empresa – este servidor é o responsável por fornecer a(s) páginas(s) web (**HTML**) da empresa:
- Posicionar este servidor adequadamente nas vistas física (*Physical*) e lógica (*Logical*) do simulador;
- Personalizar a página web da empresa, de acordo com a área de intervenção escolhida;
- A página principal deve conter:
  - uma hiperligação para outra página localizada no mesmo servidor;
  - duas imagens que se encontram noutro servidor, que o aluno terá de instalar (chamado de "Media").
- Restantes serviços, neste servidor, devem ser desativados.

12. Instale e configure um servidor **DNS** na rede da empresa:
- Posicione este servidor adequadamente nas vistas física (*Physical*) e lógica (*Logical*) do simulador;
- Determinar e configurar o nome de domínio de topo (terá obrigatoriamente de terminar em **.com**) que deverá ser usado pela empresa;
- Configurar os vários registos DNS necessários para efetuar a correta resolução de nomes de dispositivos da empresa;
  - A configuração para a resolução de nomes para dispositivos que se encontram na Internet só será efetuada na FASE-4.
- Restantes serviços, neste servidor, devem ser desativados.

13. Instale e configure um servidor de **e-mail** na rede da empresa:
- Posicionar este servidor adequadamente nas vistas física (*Physical*) e lógica (*Logical*) do simulador;
- Configurar o nome do domínio de e-mail a ser usado;
- Configurar pelo menos 3 contas de e-mail (um utilizador tem que estar noutro edifício);
- Restantes serviços, neste servidor, devem ser desativados.

14. Configurar 3 PCs com o cliente de e-mail.
- Identificar claramente quais são os PCs que têm a conta de e-mail configurada (usando caixas de texto);
- Devem ser trocadas mensagens de e-mail entre estes 3 PCs (utilizadores).
- Resolver eventuais problemas de comunicação que existam.

15. Grave regularmente o seu ficheiro de simulação usando uma nova versão.

FASE-4: Instalação e configuração de dispositivos - comunicações externas

1. Aceda à página da UC no Moodle e importe, para o seu ficheiro de simulação, os equipamentos que simulam a Internet.
- Posicionar estes elementos adequadamente nas vistas física (*Physical*) e lógica (*Logical*) do simulador;
- Reavaliar a topologia de rede e efetuar eventuais alterações que achar necessárias à topologia lógica (*Logical*) da rede da empresa, considerando os novos equipamentos importados.

2. Proceda às configurações em falta no router ***InternetGW*** (importado):
- Na(s) interface(s) que ligam à sua empresa;
- No encaminhamento RIP;
- No encaminhamento para a Internet;

3. Teste a conetividade entre PCs da empresa e a Internet (usando apenas endereços IP, não use nomes DNS neste teste).
- Resolver eventuais problemas de comunicação que existam.

4. Gravar a configuração de cada router na sua NVRAM.
5. Atualize o servidor **DNS** da empresa:
   - Configurar os registos DNS adicionais para que o servidor DNS possa assistir na resolução de pedidos de nomes DNS de servidores que se encontram na Internet. (www.google.com e www.potedemel.org).
6. **Na Internet**, atualize as alterações do servidor **DNS** responsável pelo domínio **.com** (*a.gtld-servers.net*) para que este possa corretamente assistir na resolução de pedidos relacionados com nomes pertencentes ao domínio da empresa.
7. Testar a conetividade entre os PCs da empresa e os dispositivos www.google.com e www.potedemel.org
8. Grave o seu ficheiro de simulação usando uma nova versão.

PROJETO: FASE-5

1. Criar ficheiro de acompanhamento (PDF) **que inclua os seguintes itens**:
   - Capa onde conste:
     - Nome e nº do aluno;
     - Nome da instituição de ensino;
     - Nome do curso e da UC;
     - Identificação do ano letivo;
     - Identificação do documento e data de entrega;
   - Pequeno resumo (1 parágrafo) que identifique o nome da empresa, a sua área de trabalho e os departamentos que considerou para o projeto.
   - Uma figura que ilustre a estrutura cablada implementada no projeto (use como inspiração a imagem apresentada no slide 8 da aula de redes estruturadas). Deve ser claramente indicado o nome de cada elemento funcional (tal como consta no ambiente de simulação) e o tipo de cablagem usado para cada subsistema de cablagem implementado.
   - A tabela criada na Fase 2.
   - Uma figura que ilustre a topologia da rede montada (topologia lógica). Devem estar claramente identificados:
     - o nome de cada dispositivo;
     - para o caso de routers e switches, em que elemento funcional se encontra (FD, BD, CD);
     - o endereço IP e respetiva máscara de cada dispositivo/interface;
   - Uma imagem para cada uma das 3 salas de equipamentos situadas no piso 1/térreo (uma por cada edifício) - extraída diretamente do simulador.
   - Uma imagem que mostre a configuração do servidor DNS da empresa acompanhada da devida explicação em texto;
   - Uma imagem que mostre a configuração do servidor DNS gTLD responsável pelos domínios "**.com**" acompanhada da devida justificação em texto;
   - Uma explicação sobre como foi efetuada a configuração do serviço DHCP na empresa.
   - A tabela de encaminhamento de cada router acompanhada da devida explicação;
   - Uma imagem que mostre o resultado do comando "*tracert*" efetuado num PC de cada departamento, com destino ao Google - e extraída diretamente do simulador.
   - Uma imagem que ilustre a troca de pacotes (modo "*Simulation*") que ocorre quando um PC de um departamento acede ao servidor HTTP, acompanhada da devida explicação.
   - Uma imagem (modo "Simulation") que ilustre o funcionamento do protocolo ARP, acompanhada da devida explicação.